¿Cómo Funciona NetTrap? Guía Sencilla y Sin Tecnicismos

Explicación paso a paso de qué hace nuestro programa y cómo protege tu computador

Institución: Instituto Universitario de la Paz (UNIPAZ)	**Proyecto:** NetTrap - Guardián Digital
Equipo CyberDefender: Margit Dayanna Barrera, Michel Daniela Bayona, Said Alexander Pacheco	**Estado:** 100% Funcional y en Vivo

1. La Idea Central: Imagina un Edificio con un Celador Inteligente

Para entender qué hace NetTrap sin enredarse con palabras difíciles, imagina que **tu computador es como un edificio de oficinas importante**:

• En la entrada hay personas que entran a trabajar normalmente (tus páginas web, tus descargas, tus tareas).
• Pero allá afuera, por la calle de Internet, hay personas malintencionadas que quieren colarse al edificio.
• **NetTrap es el celador de seguridad inteligente** que está parado en la portería las 24 horas del día. No duerme, no se distrae, mira quién llega, y si ve a alguien intentando forzar la cerradura o pateando la puerta, **le traba la reja en la cara de inmediato** y enciende una alarma para avisarnos.

2. ¿Qué Hace el Programa? (Los 4 Pasos del Guardián)

Paso 1: Observar (Los Ojos)	El programa vigila **3 puertas reales** de Windows todo el tiempo: 1. Los intentos de inicio de sesión con clave incorrecta. 2. Los paquetes que el escudo de Windows ya sospecha y descarta. 3. El tráfico de red que entra a la computadora. *No usa trampas falsas ni señuelos; vigila la seguridad real de tu equipo.*
Paso 2: Pensar (El Cerebro)	Si una persona se equivoca de contraseña una vez, no pasa nada (a cualquiera le pasa). Pero si una misma dirección de internet intenta entrar **5 veces seguidas en menos de un minuto**, el programa piensa: *'¡Esto no es un descuido, es un intruso intentando robar acceso!'*.
Paso 3: Bloquear (Los Brazos)	En una fracción de segundo, el programa le ordena al escudo de Windows (el Firewall) que **bloquee totalmente a esa dirección intrusa**. Durante 5 minutos queda 'castigado' en cuarentena y la computadora no le recibe ni una sola señal más.
Paso 4: Avisar y Guardar (La Evidencia)	El programa hace sonar una alarma visual en una pantalla web bonita con gráficas rojas, anota el nombre del atacante, la hora exacta y **toma una 'foto' digital** (un archivo de evidencia) para que sepamos con pruebas qué intentaba hacer.

3. ¿Por qué es Seguro? (Cero Confianza / Zero Trust Explicado Fácil)

A veces, los mismos compañeros de clase que tienen el código del proyecto intentan buscarle huecos o trucos para hacerlo fallar. Por eso aplicamos la regla de **'Cero Confianza' (Zero Trust)**:

• **No hay llaves escondidas bajo el tapete:** No dejamos claves maestras ni contraseñas fijas dentro del código. Cada vez que alguien entra, se genera una llave nueva e imposible de adivinar.
• **No cree en nadie:** Si alguien intenta ponerle trampas, escribir textos raros o meter comandos dañinos, el sistema revisa cada letra y rechaza el engaño.
• **Protección contra intentos repetidos:** Si alguien intenta adivinar la clave del programa 5 veces seguidas, el sistema lo congela para que no pueda seguir adivinando.

4. ¿Qué se ve en la Pantalla Web? (El Tablero de Control)

Componente	¿Para qué sirve?	¿Cómo se ve en la vida real?
Semáforo de Fuentes	Muestra que los 3 ojos del vigilante están abiertos y trabajando.	**● 3 Ojos Verdes Activos**
Gráfica en Vivo	Dibuja las olas de ataques a medida que van ocurriendo segundo a segundo.	Curvas azules y rojas que se mueven solas.
Tabla de Castigados (Cuarentena)	Muestra la lista de intrusos que tienen la puerta cerrada en este momento.	IP atacante, motivo del bloqueo y un botón para perdonarlo si queremos.
Botones de Prueba (Simulador)	Permite fingir un ataque de prueba para que el profesor vea cómo reacciona.	Haces clic en 'Probar Fuerza Bruta' y ves la alarma activarse al instante.

5. En Resumen: ¿Qué debes decirle al Profesor o a tus Compañeros?

Si te preguntan qué hace el software, puedes responder con total seguridad:

1. *'NetTrap es un sistema de defensa que vigila los registros de seguridad y la red de Windows en tiempo real.'*
2. *'Cuando detecta que alguien intenta atacarnos o adivinar contraseñas repetidamente, lo bloquea en el Firewall de Windows en menos de un segundo.'*
3. *'Nos muestra todo en una página web en vivo con alertas y evidencias, construido con Cero Confianza para que nadie pueda vulnerarlo.'*